4.Bináris fán alapuló keresés. Beszúrás, törlés és kiegyensúlyozás.

A **bináris fák** olyan fa adatstruktúrák, ahol minden csomópontnak legfeljebb két leszármazottja lehet. Rendszerint ilyen fákból alakítanak ki bináris keresőfákat és bináris kupacokat. A bináris fákon való kereséseknek két jellemző algoritmusa van:

- Mélységi keresés (depth-first): az algoritmus minden lépésnél a legbaloldalibb, még nem bejárt csomópontot választja ki. Ha már nincs több lépés, akkor visszalép, és az utolsó elágazási pontban a következő, még nem bejárt alternatívát választja ki. A kiindulás történhet a gyökérpontból, vagy egy még nem bejárt csomópontból. Ha a kereső megtalálta a keresett csomópontot (adatot, kulcsot stb.), akkor leáll.
- Széltében keresés (breadth-first): az algoritmus mindig az adott kiindulási csúcsból, vagy az adott rétegből egy lépésben elérhető csúcsokat járja be. A gyökérpontot kiindulási pontnak tekintve a bináris fát olyan módon járja be, hogy mindig a gyökérhez legközelebb eső, még be nem járt csomópontot keresi fel.

Fa (Tree): csomópontok (nodes) halmaza, amelyeket élek (edges) kötnek össze, és teljesülnek az alábbi feltételek:
– létezik egy kitüntetett csomópont: a gyökér (root)
– a gyökért_l különböz_ minden más c csomópont egy éllel van összekötve a szül_jéhez
– a fa összefügg_: bármely nem-gyökér csomóponttól kiindulva a szül_kön keresztül a gyökérhez eljutunk

Bináris kereső fa (BST)
- Rendezett fa, emiatt pontosítjuk a struktúrát:

TBSTElem = Struktúra(kulcs,
tartalom,
balgyerek, jobbgyerek)

- Kulcs alapján rendezett: a fa minden r csomópontjára igaz, hogy r baloldali részfája legfeljebb r.kulcs nagyságú, r jobboldali részfája pedig legalább r.kulcs nagyságú kulcsokat tartalmaz
- A rendezés természetesen lehet fordított is
- A kulcs lehetséges megvalósításai
– különálló kulcs mez_
– a kulcs a tartalom része
  – a kulcs a tartalomból számítható érték

Bejárás
- Bejárás: az adatszerkezet valamennyi elemének egyszeri elérése (feldolgozása)
- A láncolt listához hasonlóan a bejárás algoritmusa független a végrehajtandó tevékenységt_l, ezért az algoritmuson belül csak utalást teszünk erre
- Mivel a láncolt listával ellentétben egy elemb_l több irányban is tovább lehet lépni, többféle bejárás is elképzelhet_
- A csomópontokban található adatok (tartalom, bal, jobb) feldolgozásának sorrendje alapján három f_ változat

különböztethet_ meg (ezen belül a bal és jobb megcserélhet_):
– PreOrder: tartalom, bal, jobb
– InOrder bejárás: bal, tartalom, jobb
– PostOrder: bal, jobb, tartalom

Keresés BST-ben
• Alapelv: a fa gyökéreleménének kulcsa vagy egyenl_ a keresett kulccsal, vagy egyértelm_en meghatározza, hogy melyik részfában kell a keresést folytatni
• Ez ugyanúgy igaz a teljes bináris fa gyökérelemére, illetve bármelyik (a keresés során elért) részfájának gyökerére
• A keresés menete (keresend_ kulcs: x)
– bázis
• ha T üres, akkor x nincs benne
• ha T gyökerének címkéje x, akkor talált
– indukció (legyen T gyökerének kulcsa y)
• ha x < y, akkor x-et a bal részfában,
• ha x > y, akkor a jobb részfában keressük

Beszúrás BST-be
• A beszúrás során az elem beláncolásán kívül ügyelnünk kell a keres_fa tulajdonság fenntartására is
• Ugyanazok az elemek többféleképpen is elhelyezkedhetnek egy bináris keres_fában, beszúráskor ez alapján több stratégiánk is lehet
– minél kisebb er_forrásigény_ legyen a beszúrás
– minél kiegyensúlyozottabb legyen a fa a beszúrás(ok) után
• A beszúrás menete (beszúrandó kulcs: x)
– bázis
• ha T üres, akkor új csomópontot készítünk x kulccsal és visszatérünk a csomópont címével
• ha T gyökerének kulcsa x, akkor visszatérünk a csomópont címével
– indukció (legyen T gyökerének kulcsa y)
• ha x < y, akkor x-t a bal részfába,
• ha x > y, akkor a jobb részfába szúrjuk be

Törlés BST-b_l – 1. lépés
• A törlés során az elem kiláncolásán kívül ügyelnünk kell a keres_fa tulajdonság fenntartására is
• Törlés során az alábbi problémák merülhetnek fel
– két gyerekkel rendelkez_ elem mindkét gyerekét nem tudjuk az _ szül_jének egy mutatójára rákapcsolni
– gyökérelem törlése
• Törlés 1. lépése (beszúrandó kulcs: x)
– bázis
• ha T üres, akkor nincs ilyen elem
• ha T gyökerének kulcsa x, akkor töröljük, majd tovább a 2. lépésre: BST tulajdonság visszaállítása
– indukció (legyen T gyökerének kulcsa y)
• ha x<y, akkor x-t a bal részfából,
• ha x>y, akkor a jobb részfából töröljük